DS 1 h

Transporter l'énergie électrique

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La rallonge du chantier — 5 pts

Pour un chantier de montage, un chaudronnier branche un poste à souder (14 A) sur une rallonge de 50 m de résistance 1,2 Ω.

1.1 Quel phénomène fait chauffer le câble de la rallonge ? APP 1 pt

L'effet Joule.

1.2 Calcule la puissance dissipée dans la rallonge. RÉA 2 pts

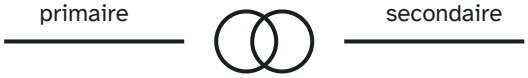
$P = 1{,}2 \times 14^2 \approx 235$ W.

1.3 Le chaudronnier laisse la rallonge enroulée sur son touret. Explique le danger. ANA 2 pts

La chaleur (235 W) ne s'évacue pas : le câble surchauffe, l'isolant fond, risque d'incendie ou de court-circuit.

2 Le transformateur du poste à souder — 6 pts

Le transformateur d'un poste à souder est alimenté sous 230 V. Son primaire compte 690 spires et son secondaire 180 spires.



2.1 Le transformateur est-il élévateur ou abaisseur ? Justifie. APP 1 pt

Abaisseur : $N_2 < N_1$.

2.2 Écris la relation entre U_1, U_2, N_1 et N_2. RÉA 1 pt

$U_2 \div U_1 = N_2 \div N_1$.

2.3 Calcule la tension au secondaire. RÉA 2 pts

$U_2 = 230 \times 180 \div 690 = 60$ V.

2.4 Un élève propose d'alimenter ce poste avec une batterie de camion de 24 V continu. Est-ce possible ? Justifie. VAL 2 pts

Non : un transformateur ne fonctionne pas en tension continue.

DS 1 h

Transporter l'énergie électrique

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La ligne vers le parc éolien — 9 pts

Un parc éolien produit 2 MW. Il est relié au poste de distribution par une ligne de résistance 2 Ω.



3.1 Calcule l'intensité dans la ligne et les pertes si elle est sous 20 kV. — RÉA 3 pts

I = 2 000 000 ÷ 20 000 = 100 A ; pertes = 2 × 100² = 20 000 W.

3.2 Calcule les pertes si la tension de la ligne est de 63 kV. Par combien sont-elles divisées ? — ANA 2 pts

I ≈ 31,7 A ; pertes ≈ 2 × 31,7² ≈ 2 010 W ; environ 10 fois moins.

3.3 Quel type de transformateur faut-il installer à la sortie du parc éolien ? Justifie. — VAL 2 pts

Un élévateur, pour élever la tension et réduire l'intensité donc les pertes.

3.4 Rédige en trois phrases l'intérêt des transformateurs dans le réseau électrique. — COM 2 pts

Les transformateurs élévateurs augmentent la tension au départ pour réduire l'intensité ; les pertes par effet Joule dans les lignes deviennent faibles ; des abaisseurs ramènent la tension à 230 V près des utilisateurs, pour la sécurité.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 2.3, 3.1				
VAL valider	2.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé